



# **L'HABITAT DANS SON SITE**

***HOUSING IN ITS SITE***

## Introduction

L'habitat a accompagné l'humanité à travers les **lieux** et les **temps**, en occupant des **espaces** et en prenant des formes, aussi variées, que la variété des repères qu'il se définit sous l'influence de **facteurs naturels, sociaux ou culturels**.

« un projet avant d'être un **dessin** est un **processus** c'est-à-dire, un travail de **réflexion** basé sur la recherche des réponses d'un ensemble de **contraintes** liées à l'urbanisme, au **site**, au **programme**, et au **thème**» (Richard Meier)

## LE SITE / SITE

### Quelques définitions:

« Le site est un espace contenant /contenu relativement à un usage (existant et ou future) réalisé par l'homme dans une **société donnée** »

N.Grezel

Par « *site* » nous entendons le terrain d'intervention et ses **alentours géographiques**. *Pierre von Meiss*

## LE SITE / *SITE*

### Quelques définitions:

**Le site** est défini par:

- ✓ sa forme (*form, shape*) ,
- ✓ ses dimensions (*dimensions*),
- ✓ son relief (*topography / landform*),
- ✓ ses occupations naturelles ou artificielles (*natural or artificial occupation*) ,
- ✓ ses composantes sociales, culturelles et historiques. (*social, cultural and historical components*)



## LIEU *(place)*

Depuis un siècle et avec son évolution sémantique, le site est pris comme un **lieu** où les hommes se regroupent, vivent, travaillent et édifient une culture commune, le **site est défini comme un ensemble formel et spatial issu de la nature et modifié par l'homme.**

Par « *lieu* » nous entendons un emplacement qui donne du sens parce qu'il sert de **repère** ou/et de **support d'identification** personnelle ou collective. *Pierre von Meiss*

Le site est caractérisé par :

- sa morphologie (*morphology*)
- les **facteurs physiques naturels et anthropiques** (*natural physical and anthropic/man-made factors*)  
(soleil, vents, précipitations, paysage naturel, paysage urbain, ...). (*sun, wind, precipitation, natural landscape, urban landscape....*)

## Facteurs physiques naturels identifié par :

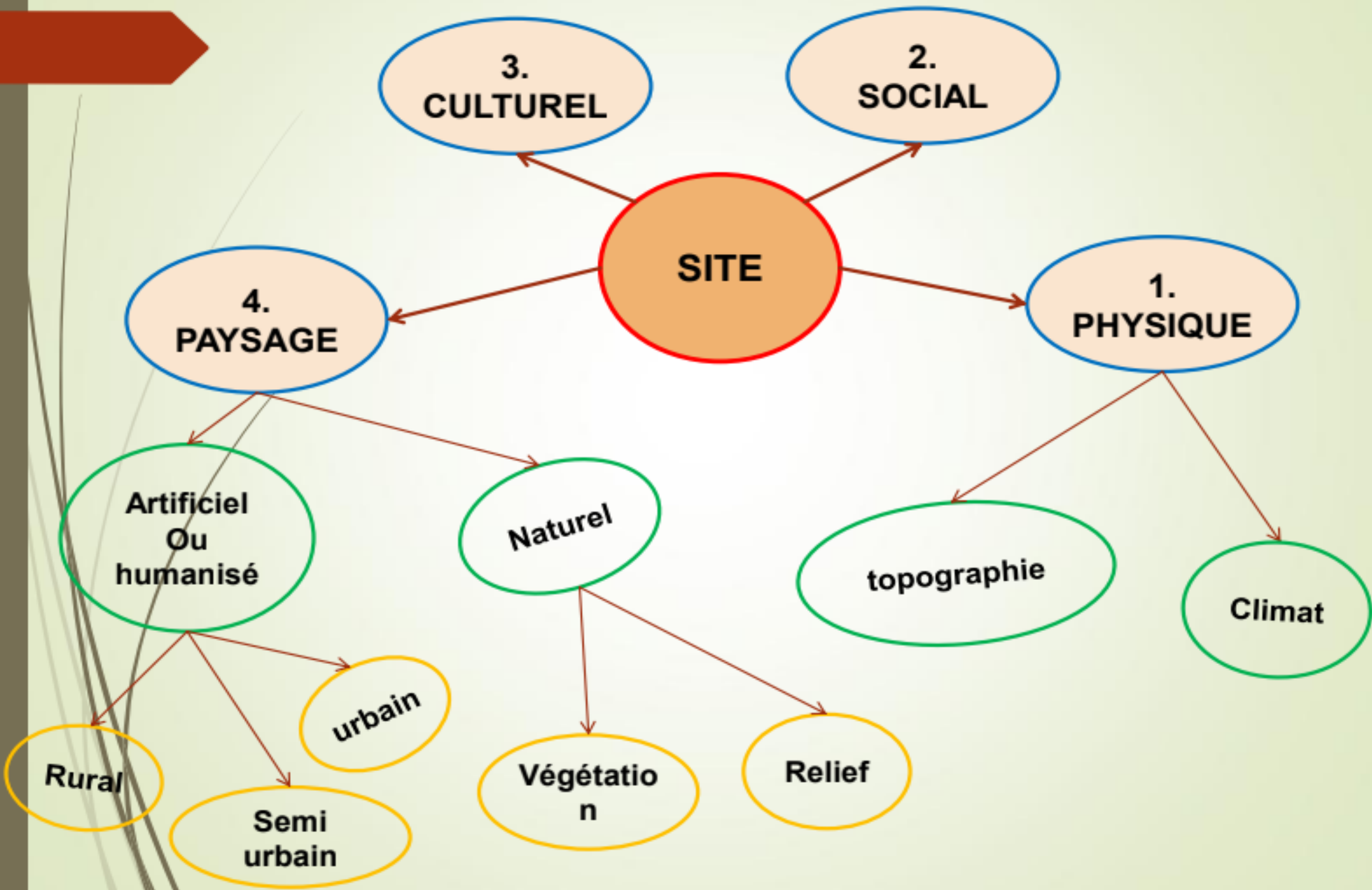
- **Le sol** (*ground/soil*): son relief et sa nature géologique,
- **Le climat** (*climate*) et ses variations saisonnières (*seasonal variations*) : température, précipitations, ensoleillement, le vent, la neige, ...
- **La végétation** (*vegetation*), qui peut couvrir le site et, donc, le distinguer,
- **L'eau** (*water*), élément principal à l'origine de toute occupation humaine d'un lieu,

## Les Facteurs anthropiques:

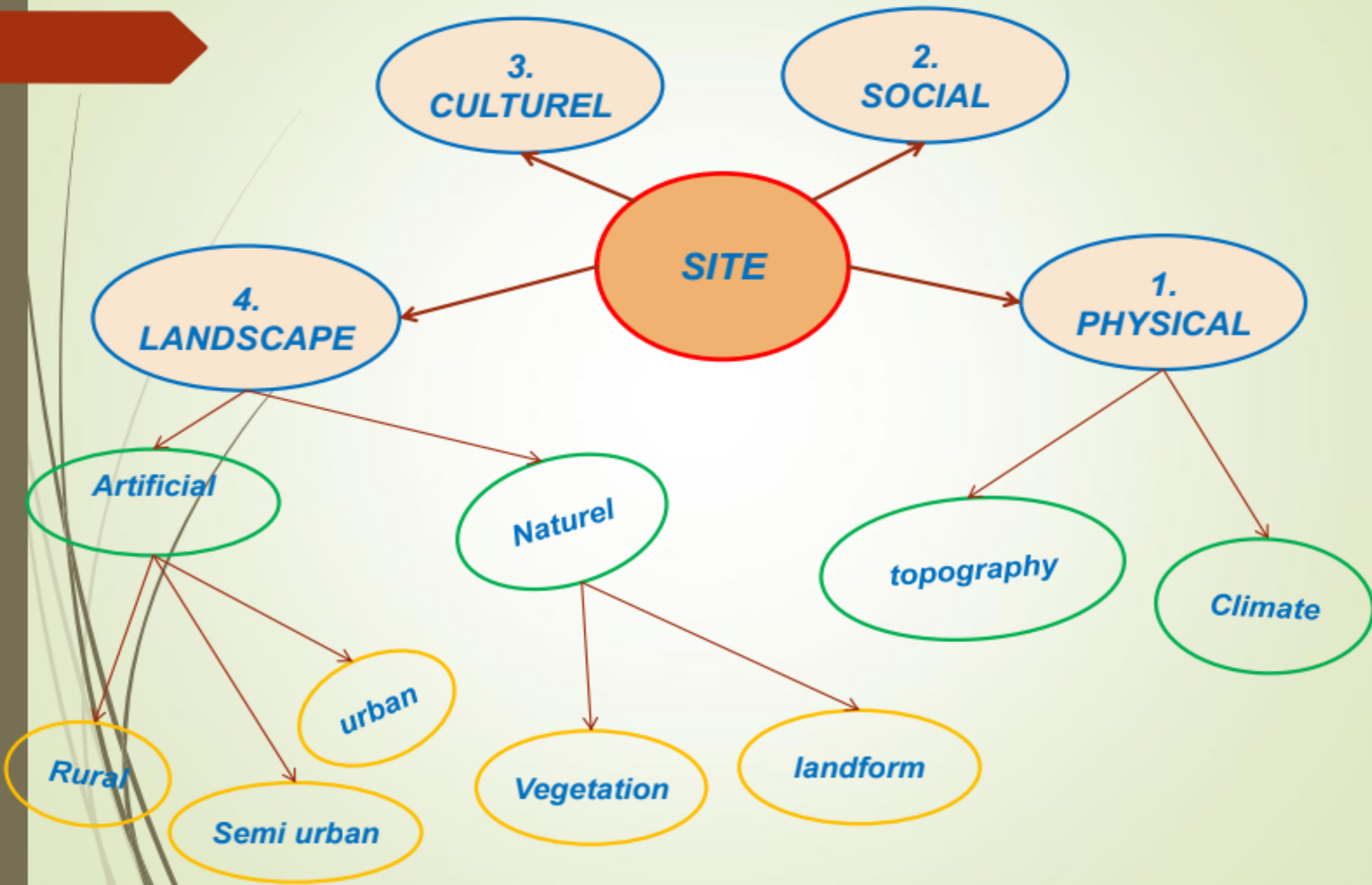
Toute conception et projet architectural est implanté dans un environnement bâti: de nature, type et densité diversifié (site urbain, semi-urbain, rural )

Et identifié par :

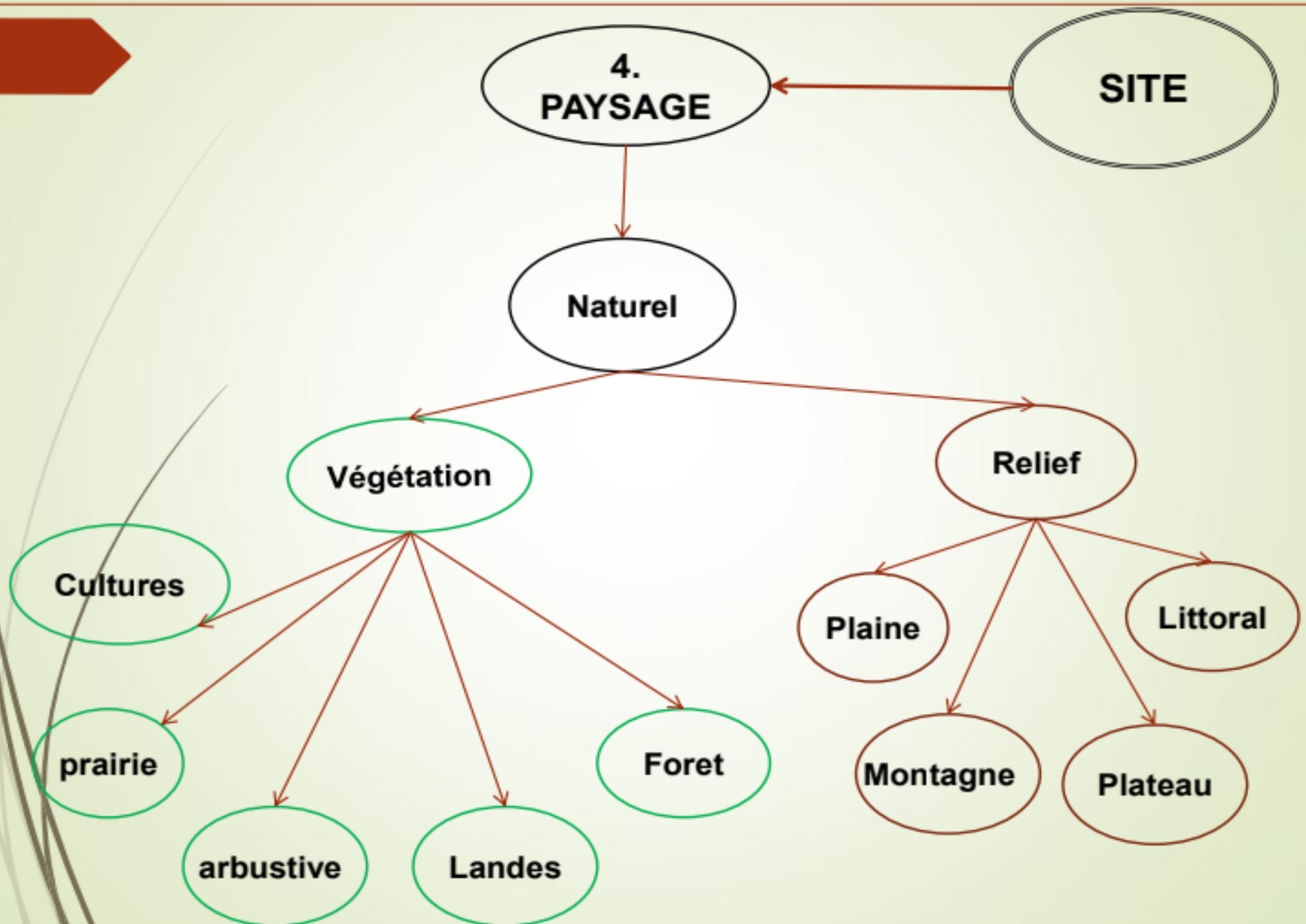
- **La structure urbaine et sa morphologie globale** (*urban structure and overall morphology*) : La trame urbaine, La hiérarchisation des parcours, le parcellaire (forme, typologie et dimensionnement) et la typologie du bâti environnant (style architecturale, usage ....)
- **l'identité d'un lieu**: la vie quotidienne, les **aspects immatériels**: culture spécifique à une société, l'histoire du lieu),

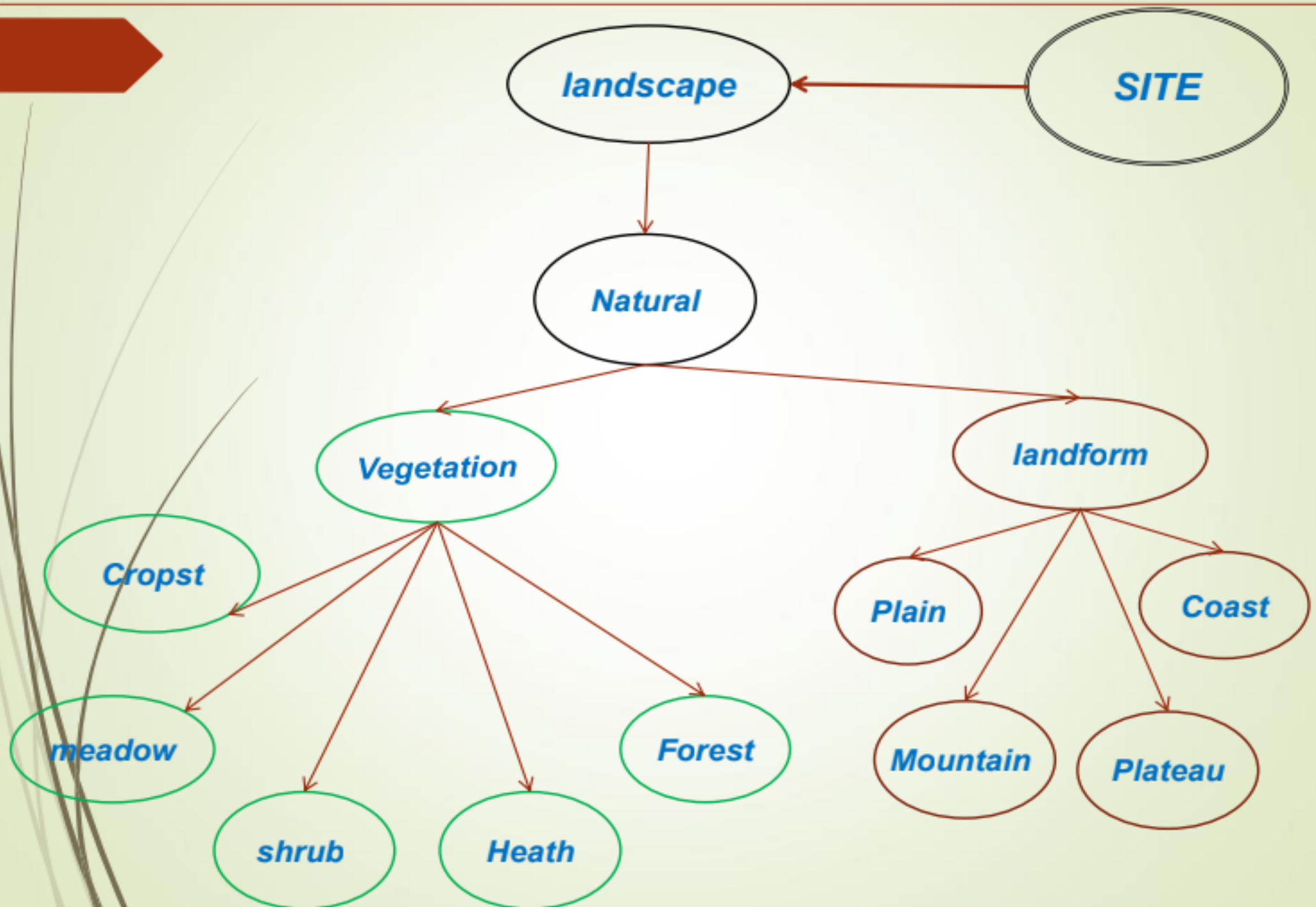














**Montagne**

**Le Djurdjura**

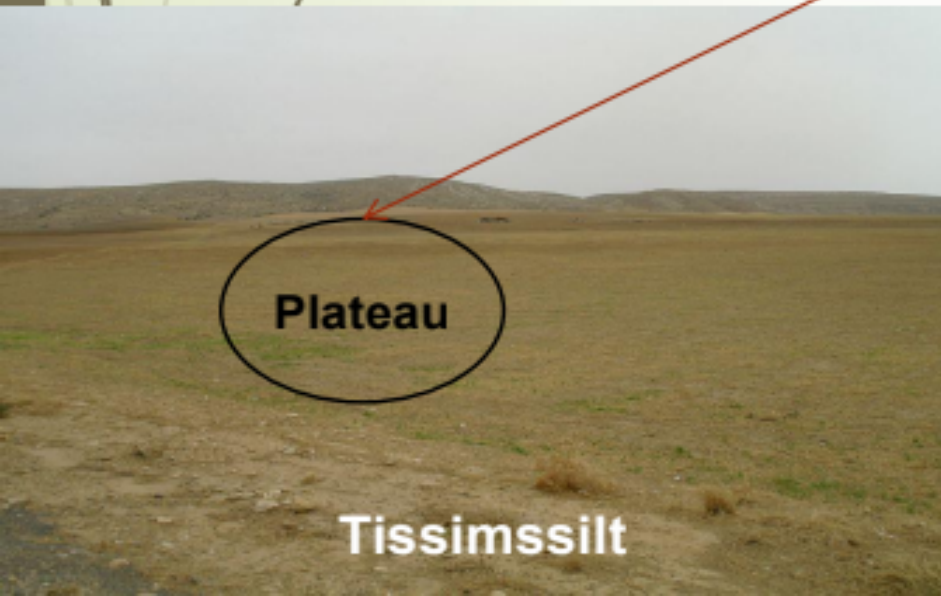


**Littoral**

**Cap Carbon Bougie**

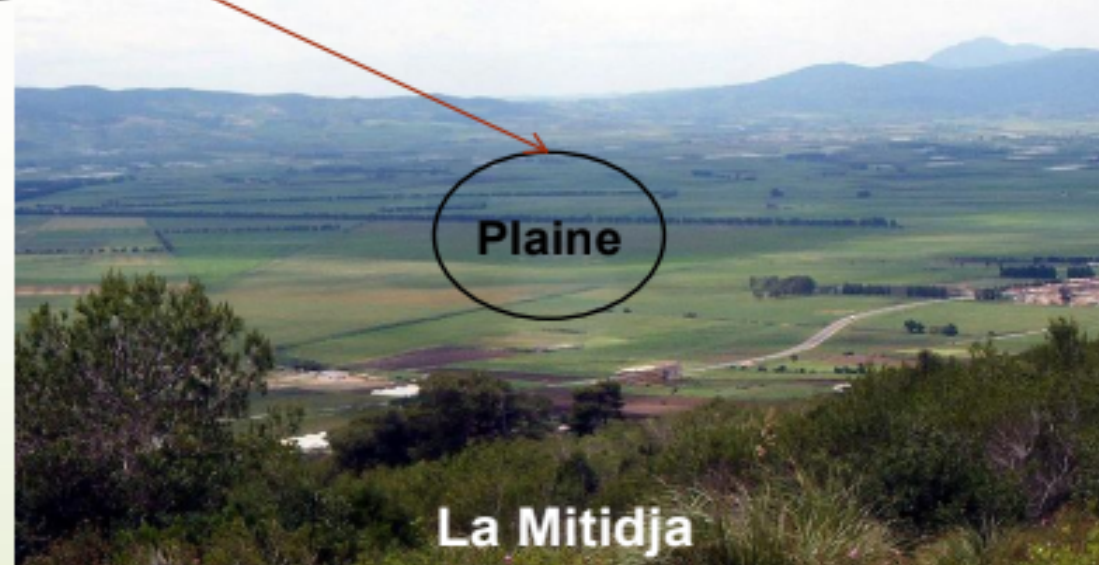


**Relief**



**Plateau**

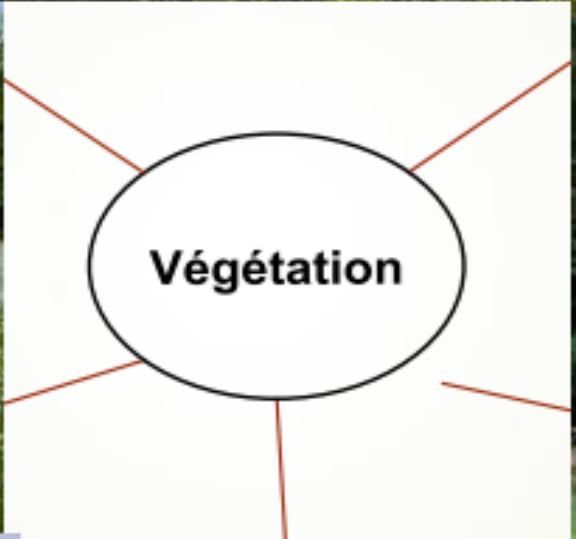
**Tissimssilt**

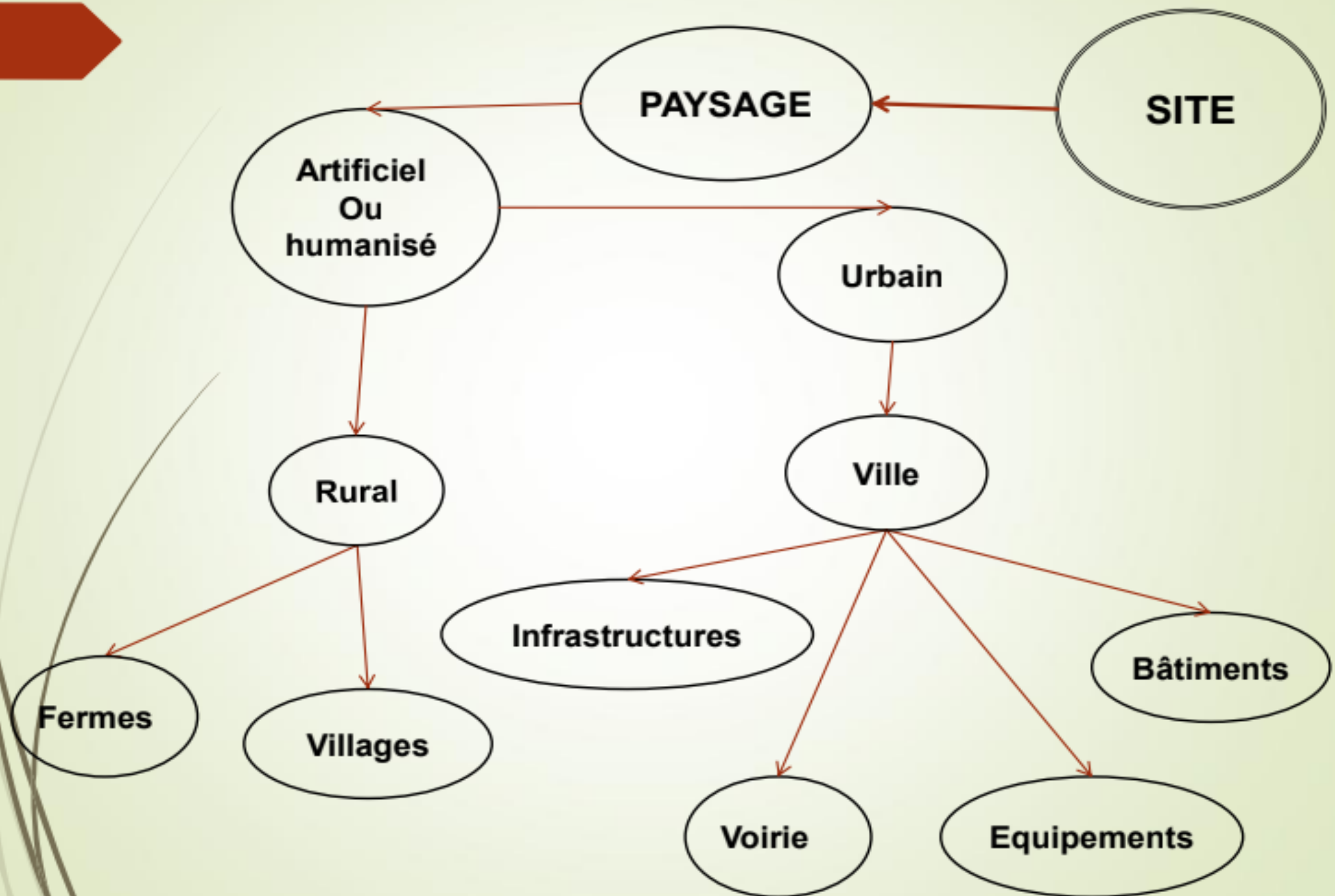


**Plaine**

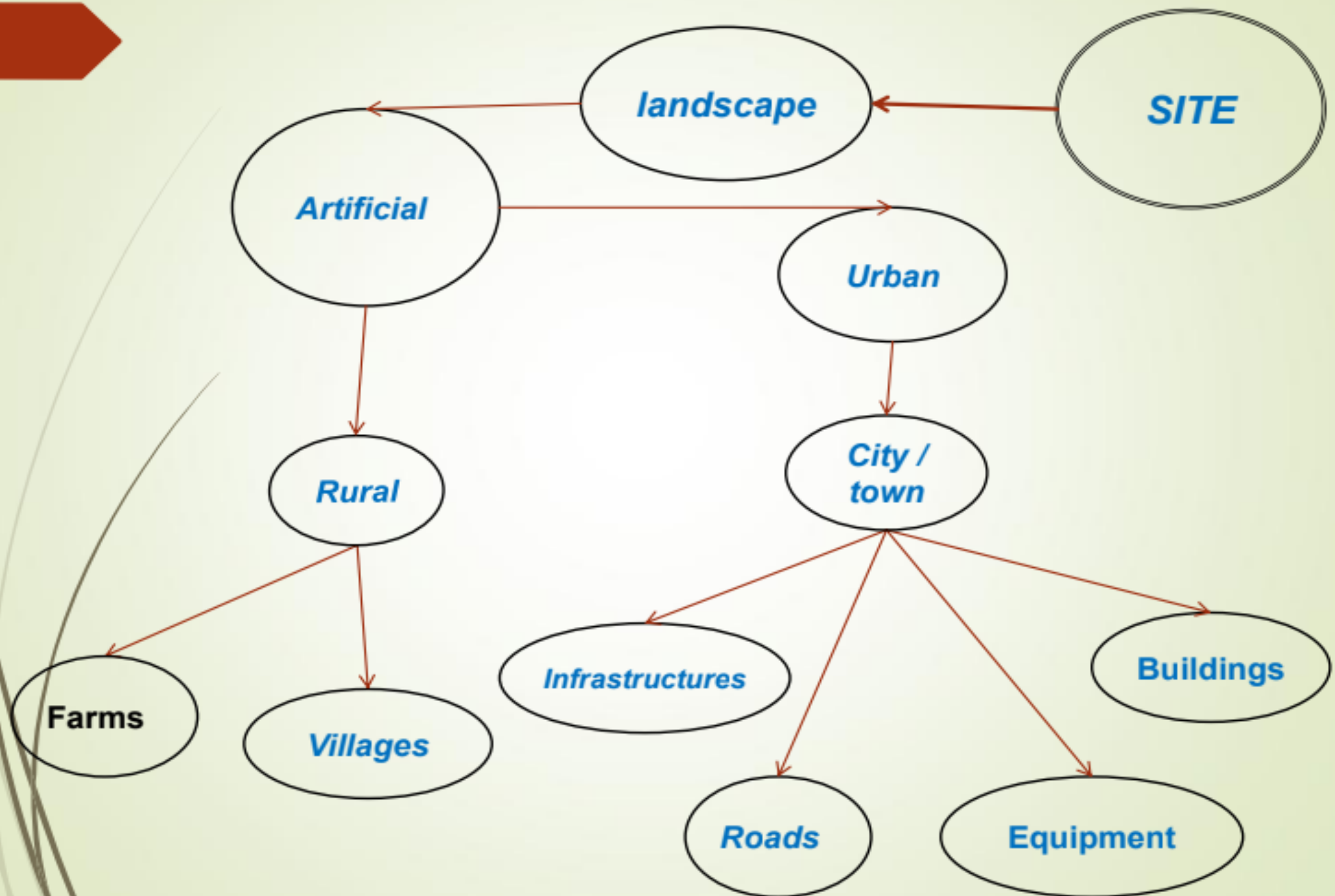
**La Mitidja**











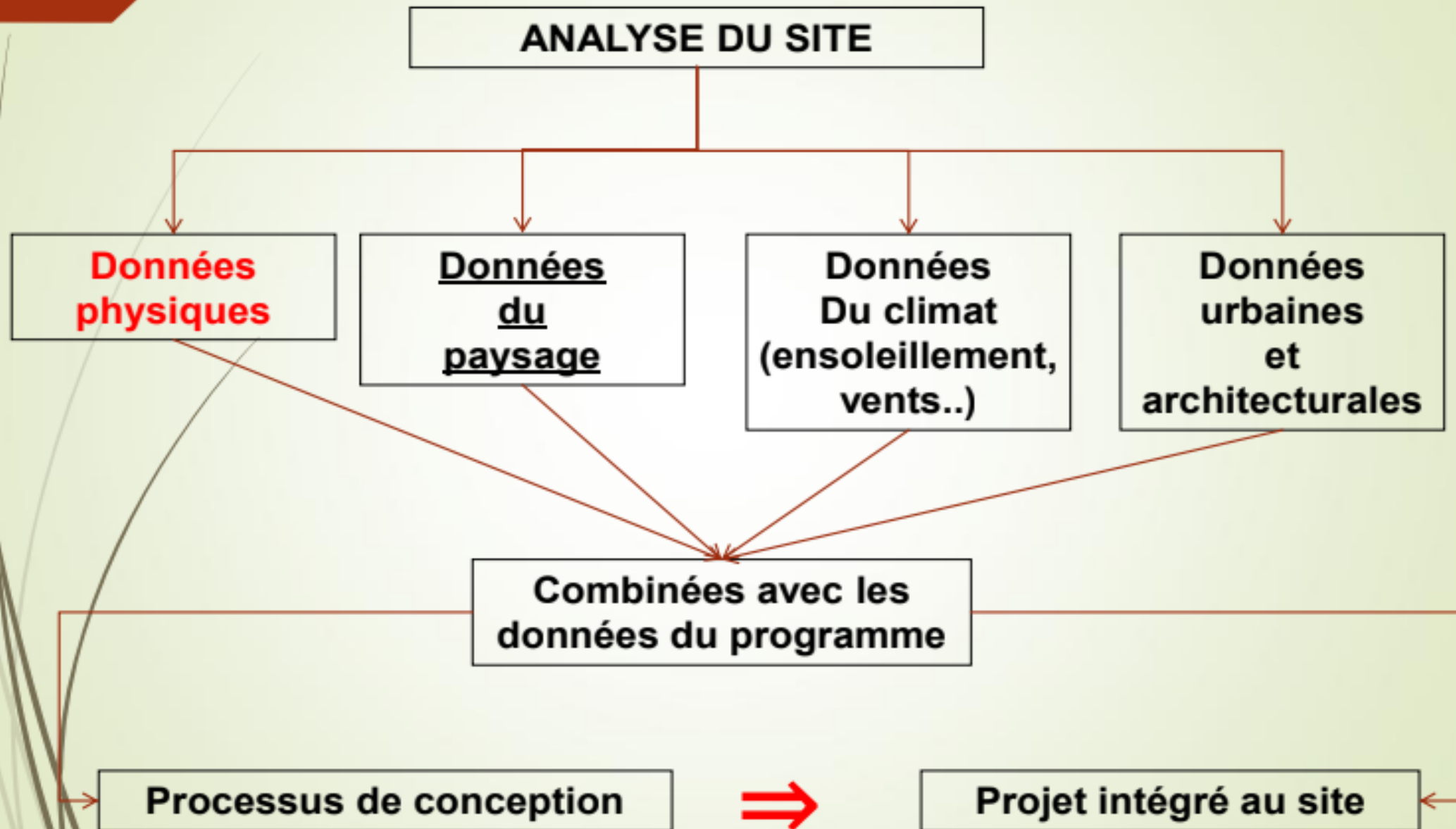




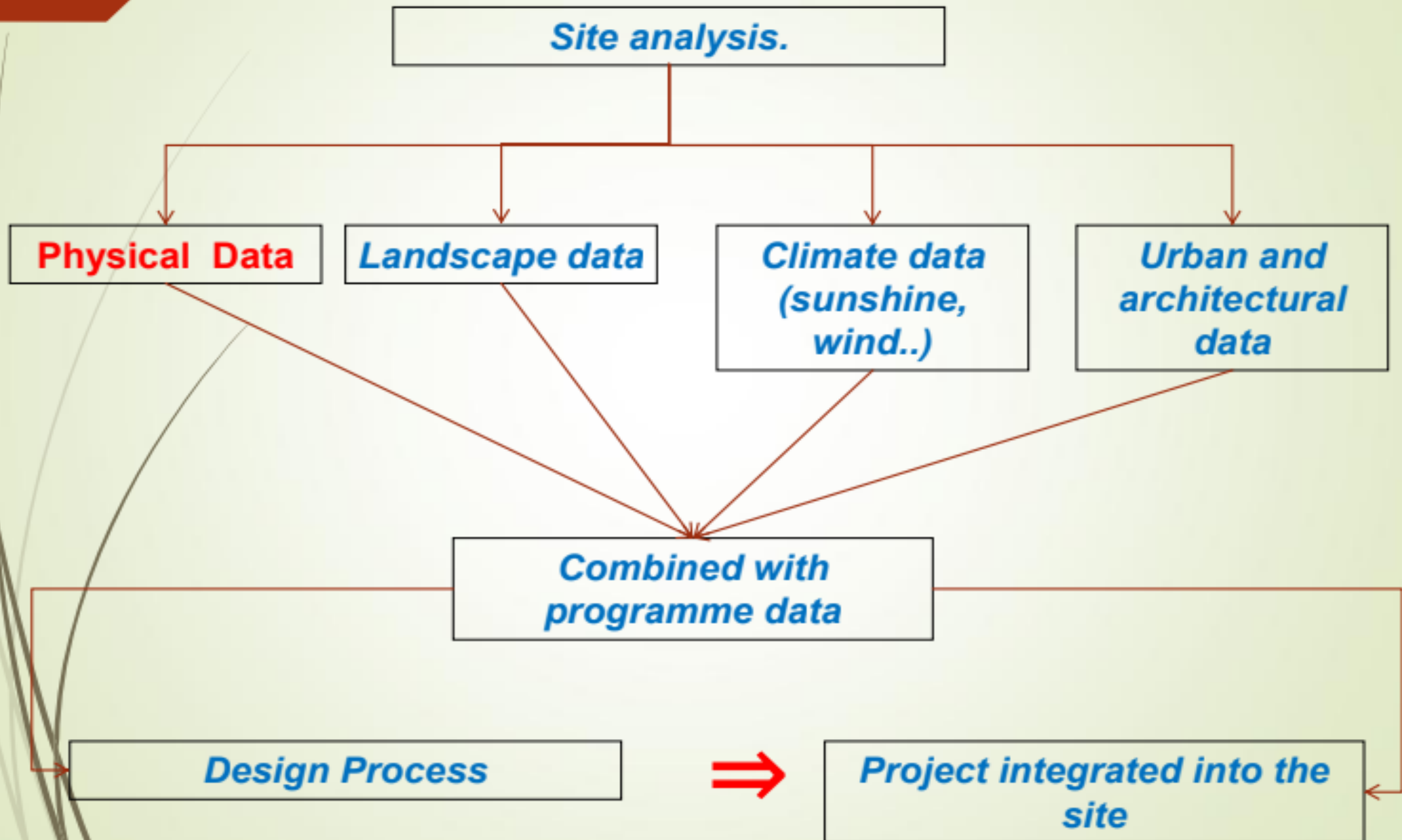
**Artificiel  
Ou  
humanisé**



## L'analyse du site



## L'analyse du site





## I/ DONNEES PHYSIQUES

### 1. LE RELIEF

**le relief** constitue les différentes formes qui composent le globe terrestre.

La représentation **du relief** peut se faire avec les courbes de niveau pour une illustration et elles peuvent aider à comprendre sa **morphologie**.

**Topographie** : association de *topos* et de *graphein* qui, en grec, signifie *décrire*. Et dans son sens le plus large, la topographie est une **science** qui donne les **moyens de représentation graphique** ou numérique d'une Surface terrestre (nivellement, superficies cartographique ....)



Les courbes de niveaux sont un moyen de figuration d'un volume, aussi un outil de lecture et de mesure. Elles suggèrent le relief par elles-mêmes, (plus serrées quand la pente est forte),



Courbes serrées  
forte Pente

*Tight curves  
steep Slope*

*Distant curves  
Low slope*

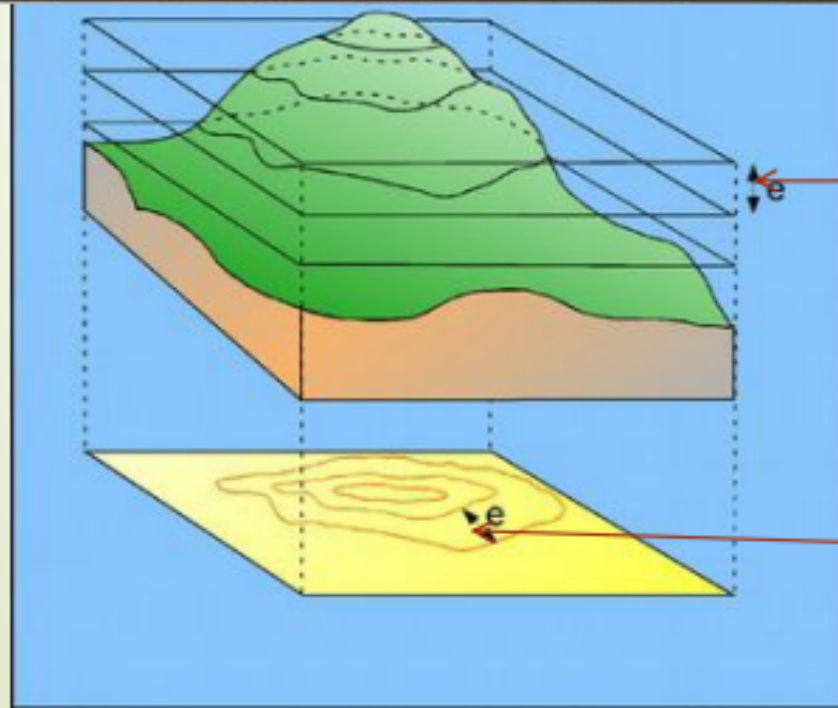
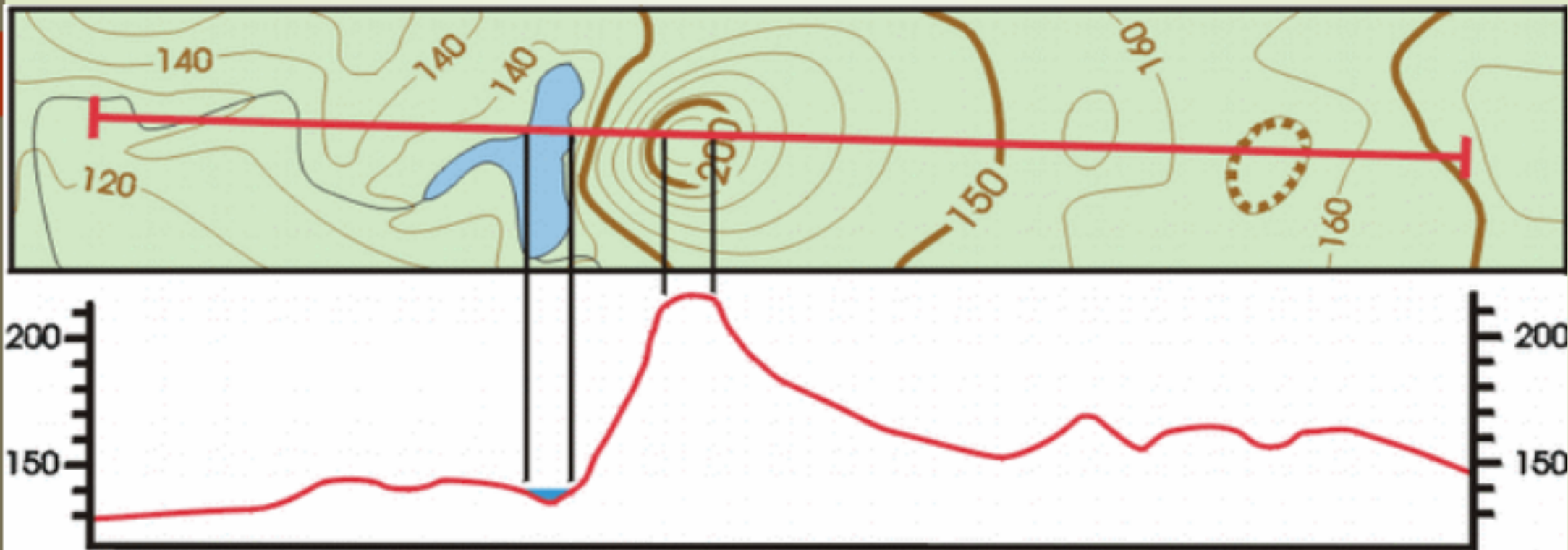
Courbes éloignées  
Faible Pente

les courbes de niveaux sont des représentations cartographiques pour pouvoir lire la différence de niveau dans un site donné, elles se caractérisent par une **altitude** entre le **sommet** et le niveau de la **mer** et par une forme géométrique spécifique.

Plaine ou Vallée

Colline

Plateau



Equidistance  
*Equidistance*

Ecartement  
*Spacing*

Le calcul du pourcentage de la pente du terrain permet de connaître le type de pente : pente douce, modérée ou forte.

Connaître l'inclinaison de la pente est indispensable pour établir un plan de construction adapté aux contraintes du terrain.

Le calcul de la pente est exprimé en pourcentage et s'obtient en appliquant la formule suivante :

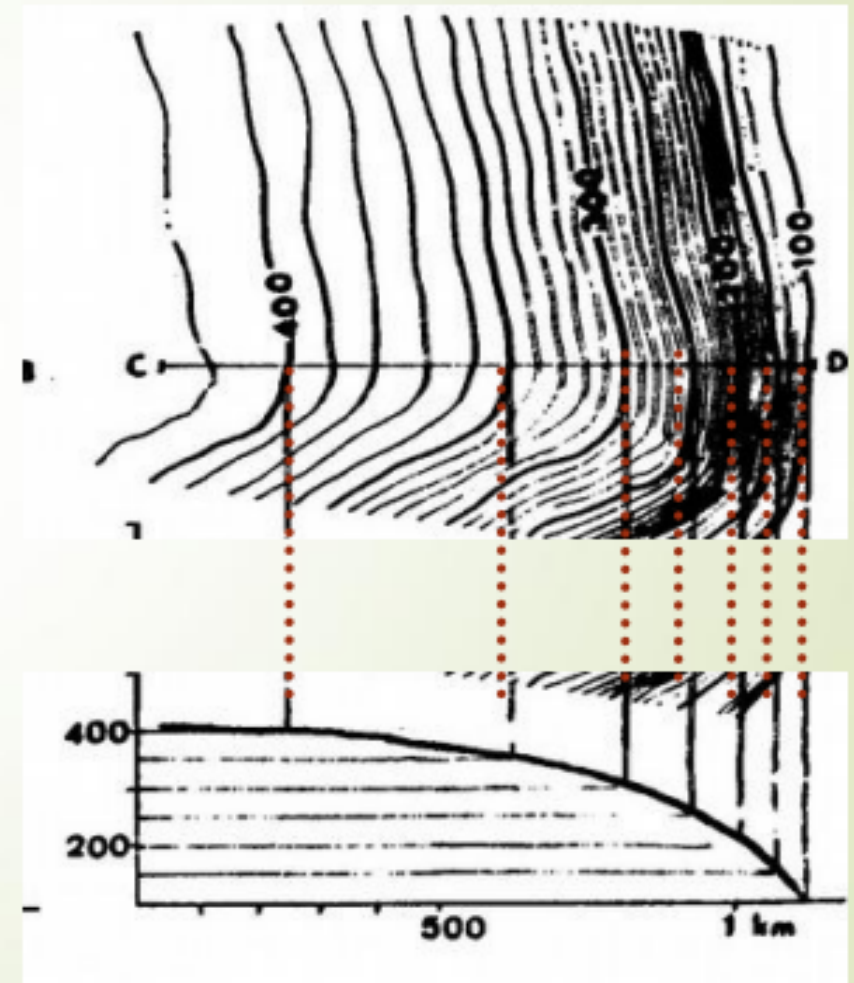
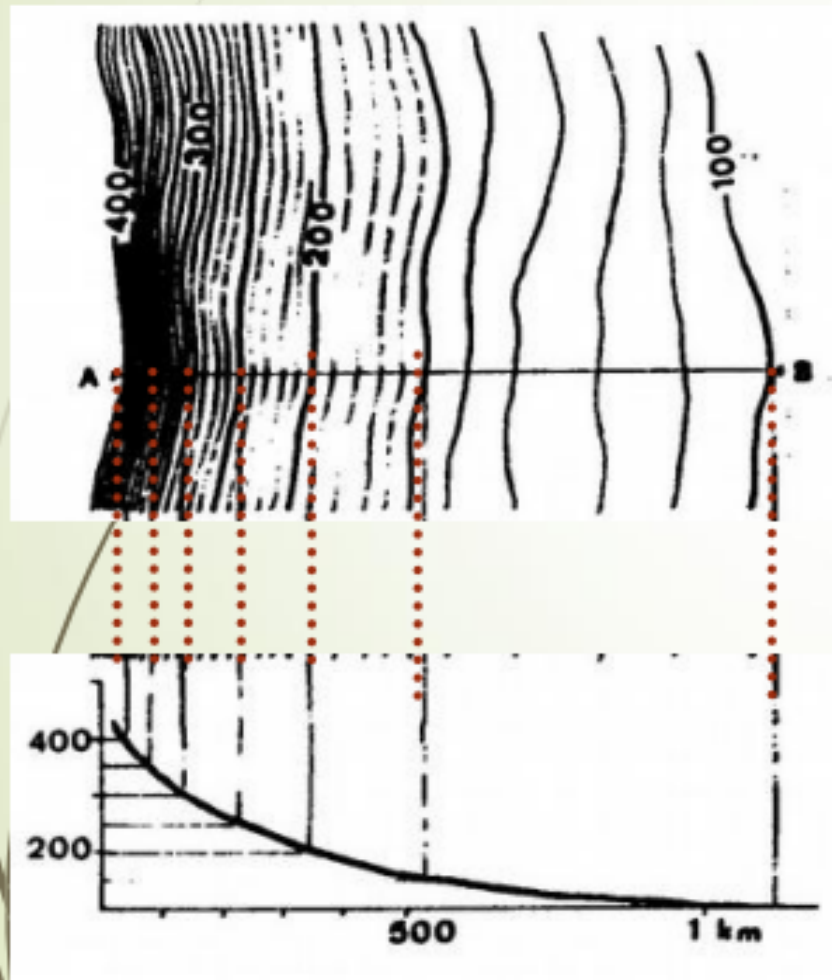
$$\text{Pente (\%)} = \text{Dénivelé (m)} / \text{Longueur parcourue (m)} \times 100$$



Dénivelé = Hauteur totale entre le point d'arrivée et le point de départ.

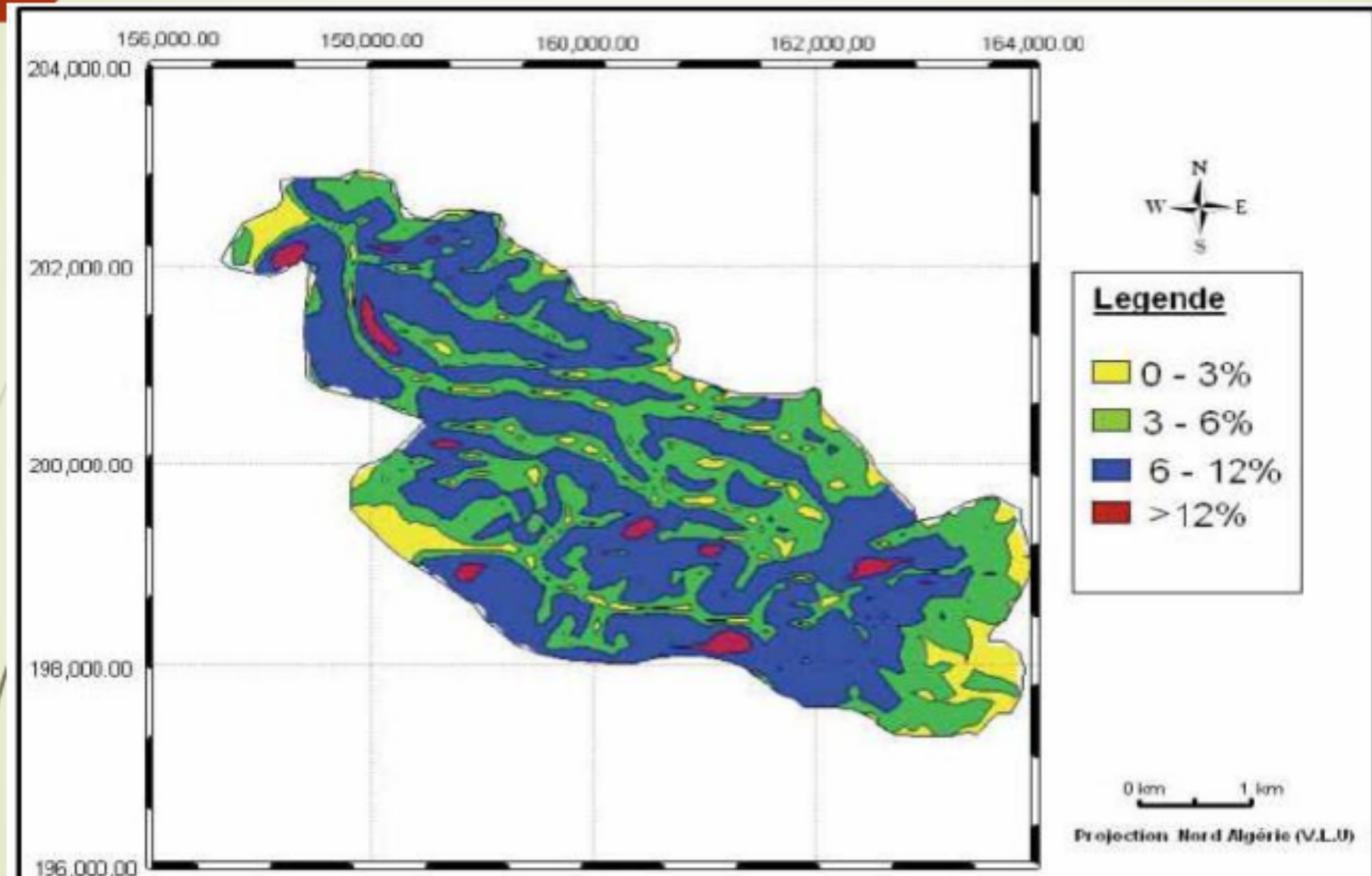


Selon le pourcentage, trois types de pente: **pente douce** (  $p < 11\%$  ) , **pente modérée** (  $11 \text{ à } 20 \%$  ) , **ou pente forte** (  $p > 20\%$  )



Coupe topographique ou Profil de terrain





Carte des pentes

## Intervenir sur un terrain en pente

Habiter la pente n'est pas une question récente c'est une manifestations ancienne renvoyant à une civilisation et à ses représentations symboliques du pouvoir.

À travers le temps, c'est une réponse à un état d'ordre ou d'insécurité, une recherche de cohérence avec le système agraire développé, un souci de confort climatique et sanitaire.

## Intervenir sur un terrain en pente

Pour une meilleur intégration au site, l'architecte doit **s'adapter** aux mieux à la **pente du terrain** en proposant des **réponses adéquates** selon

- ✓ le **relief**,
- ✓ la nature du sol,
- ✓ l'orientation (l'ensoleillement, le vent)
- ✓ le paysage où s'intégrera la construction projetée.
- ✓ le programme,



## Intervenir sur un terrain en pente

Face à l'existence d'un relief, les principes de base sont les suivants :

- **respecter la déclivité** naturelle et inscrire la construction dans la pente.
- Le relief d'un terrain doit être considéré comme un **atout** et non comme une **contrainte**
- pour inscrire la construction dans la pente, il convient de privilégier **l'équilibre dans les terrassements** (entre déblais et remblais)

En fonction de la configuration du terrain et de son inclinaison, 3 types d'implantation sont envisageables.

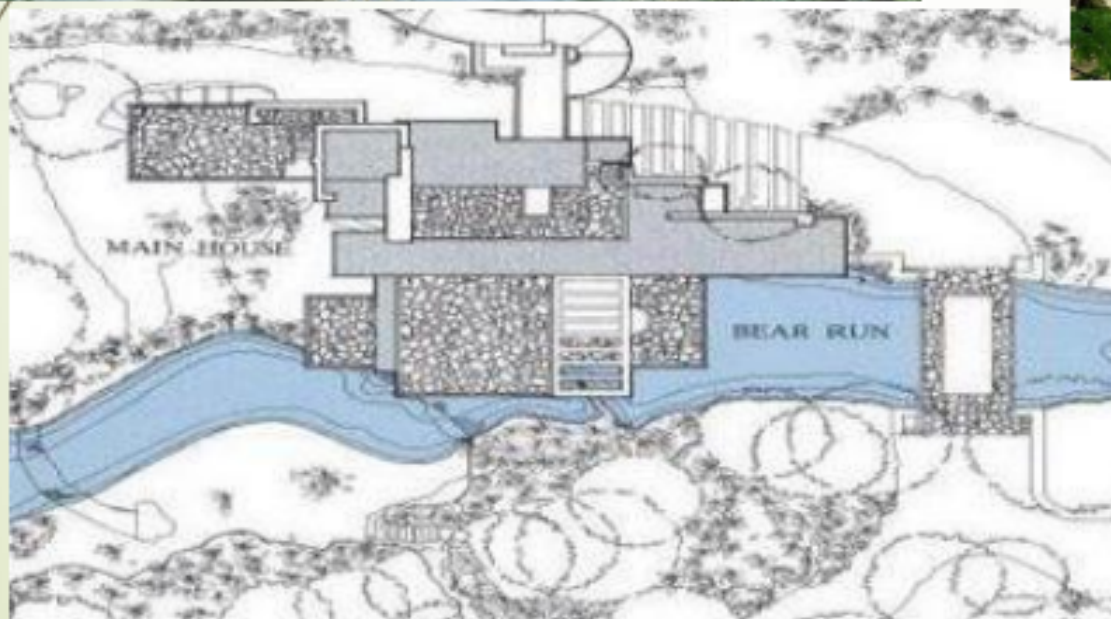
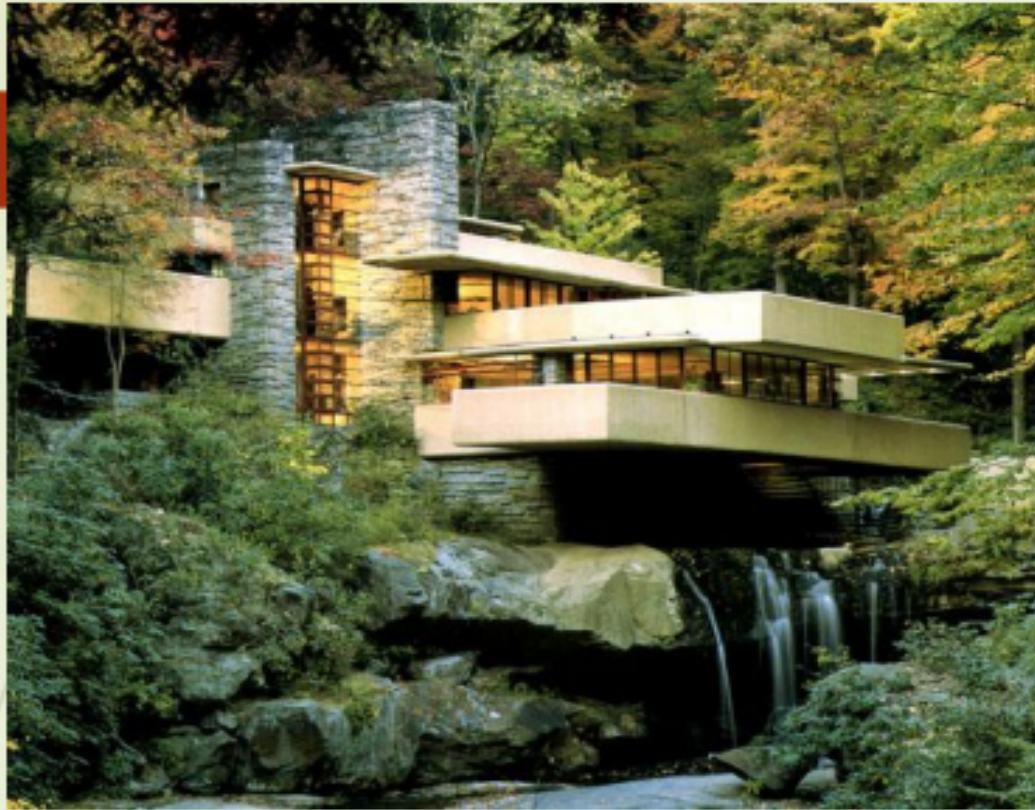
## 1. La construction en cascade ou en gradins *cascade or stepped construction*

La construction en cascade ou en gradins se caractérise par:

1. La création de **différents niveaux** suivants le degré d'inclinaison de la pente
2. Elle se présente sous forme d'une **succession de niveaux ou de demis-niveaux**, réalisée **parallèlement** aux courbes de niveaux.
3. Elle épouse **parfaitement la pente**.  
Ce choix d'implantation est **respectueux du relief**



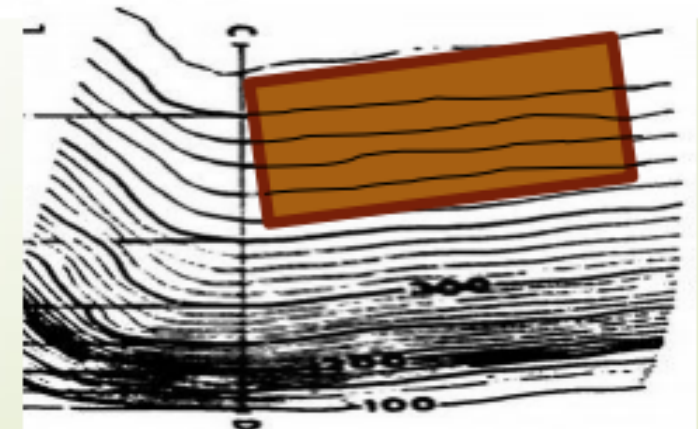
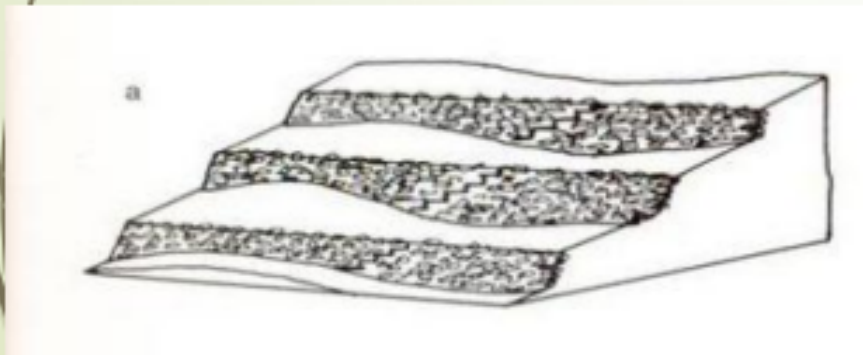
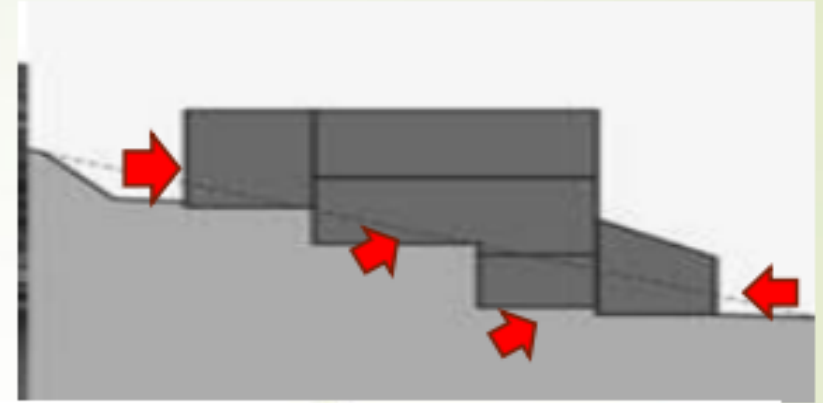




## Avantages de la construction en cascade

La construction en cascade permet

- ✓ Accès directs (plain- pied) multiples possibles à tous les niveaux
- ✓ Dégagement des vues, moins de vis-à-vis (grandes luminosité des espaces intérieurs).
- ✓ Légers terrassements en bande parallèlement aux courbes de niveaux
- ✓ Respect du terrain naturel



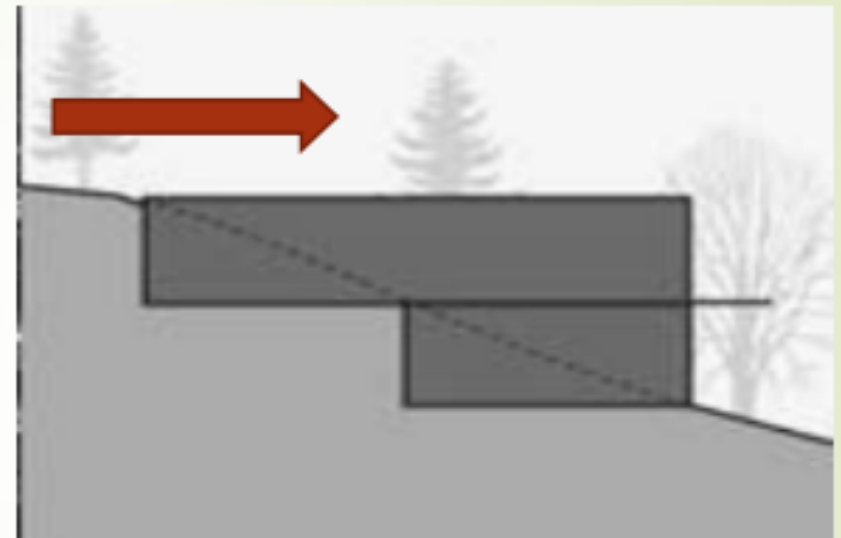


## 2. La construction encastrée ou semi enterrée *recessed or semi-buried construction*

La construction encastrée ou semi-enterrée est harmonieusement ancrée dans le relief

### Avantages:

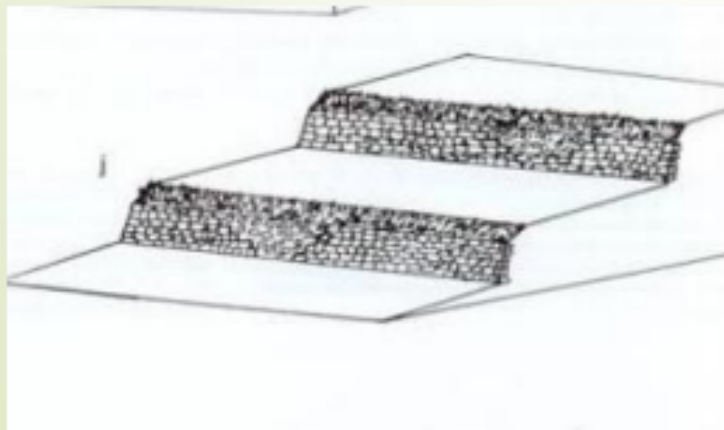
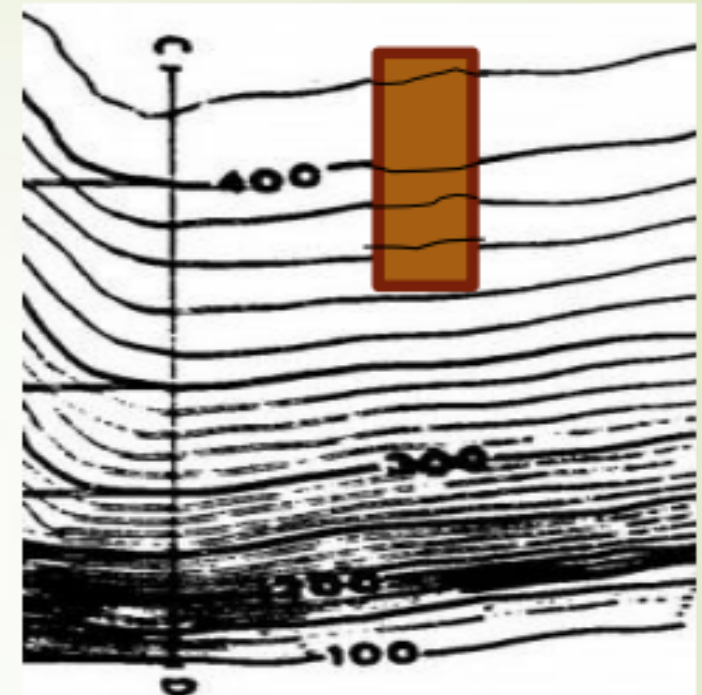
- ✓ L'impact visuel de la construction est **faible** puisque la typologie du terrain est respectée
- ✓ Ce type de construction s'inscrit dans la **continuité de la nature**, s'intègre au paysage et se **dissimule** parfaitement dans son environnement
- ✓ une bonne **isolation thermique naturelle** de par les parties semi-enterrées bénéficiant de la température constante de la terre environnante



## 2. La construction encastrée ou semi enterrée

### Inconvénients :

- ✓ des travaux de **déblaiement plus ou moins conséquents** sont nécessaires
- ✓ Ce type de construction nécessite la réalisation de murs de soutènement , d'isolant et un **bon drainage** pour éviter la pénétration des eaux de pluies.
- ✓ nombre de **vues limité** et imposé par l'orientation dictée par le terrain





### 3. La construction en belvédère

#### *Belvedere construction*

Surélevée grâce à un système de pilotis, ce qui permet une adaptation sur des terrains même très pentus.

#### **Avantages :**

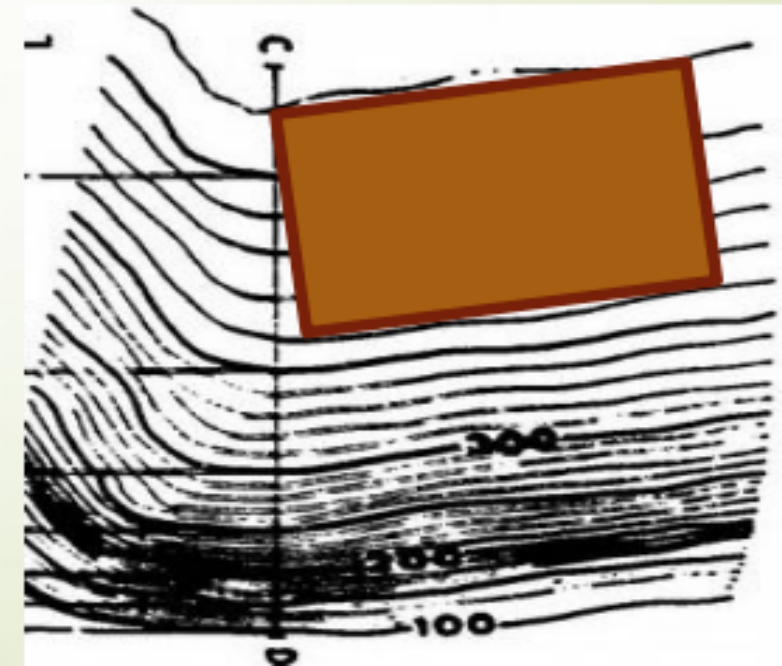
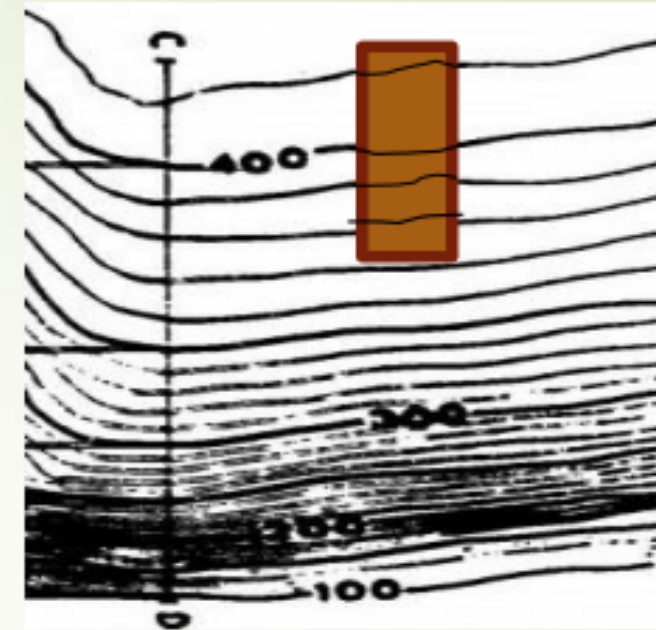
- ✓ déforme le moins le terrain
- ✓ évite les travaux de terrassement et préserve donc le paysage et la forme du terrain
- ✓ offre des vues, parfaitement, dégagées surplombant le terrain,
- ✓ permet l'utilisation de l'espace sous pilotis,





## Inconvénients :

- ✓ nécessite l'élaboration d'un **système porteur complexe** et souvent **coûteux**, pour assurer la stabilité de l'ouvrage, plus exposé au vent.
- ✓ L'accès est plus compliqué obligeant des travaux d'aménagements parfois coûteux.
- ✓ construction exposée aux vents.

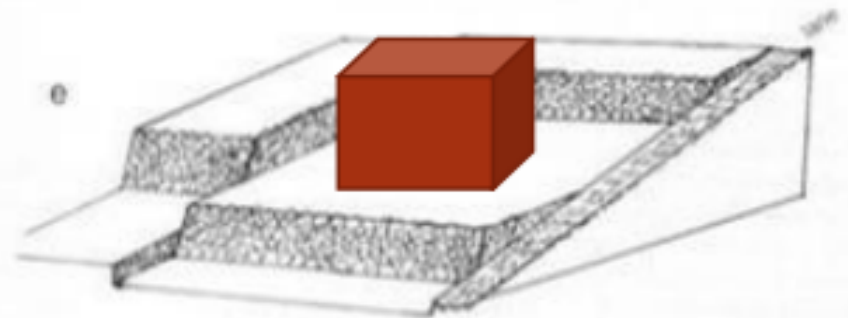


#### 4. La construction sur un plat terrassé *building on a flat area*

Poser à plat sur le terrain, c'est **dénaturer** ce terrain

Ce type de construction **déforme** les terrains et s'accompagne de la réalisation presque obligatoire **d'enrochements ou de murs de soutènement** de grande hauteur, pour la stabilisation des talus, ce qui représente un surcout

Elle permet la **simplicité** d'accès, exposition selon le choix et un nombre d'**ouvertures** important.



## Soutenir un terrain en pente

Le mur de soutènement (*retaining wall*) un mur **vertical** ou **légèrement incliné** qui permet de contenir des terres (ou tout autre matériau granulaire ou pulvérulent) sur une surface réduite .

Le **rôle** de ces murs est entre autres la **préservation** des routes et chemins, des plates formes, des constructions ..... des **éboulements** (*landslides*) et **glissement** de terrain



## Soutenir un terrain en pente

La réalisation des murs de soutènement peut se faire en **pierres sèches**, en **moellons**, en **pierres de taille**, en briques, en béton armé, en acier, en gabions.

Les murs de soutènement, quel que soit leur type, doivent être accompagnés d'un **système de drainage** (*drain system*) , ( captage et un cheminement des eaux derrière le mur )

La consistance des murs de soutènement, dépend des déblais/remblais, de la surface à soutenir, sa hauteur et la nature du terrain.

Le choix du type du mur de soutènement se fait en fonction du **budget**, de la **nature du sol** et du rendu **esthétique** attendu, ainsi que du projet lui même.

- le mur de soutènement en **gabions**, sorte de cages en fer remplies de cailloux, a l'avantage de bien laisser passer l'eau ruisselante,
- le mur de soutènement en **pierres sèches**, composé essentiellement de pierres comme son nom l'indique, facilite le drainage.





➤ La **brique** ou les **bétons pavés** sont des matériaux simples d'installation et parfaitement étanches et résistant, leur utilisation dans la réalisation des murs de soutènement permet un rôle **esthétique** en offrant des **formes différentes**.



➤ le mur de soutènement **auto stable** en **béton armé** ou en parpaings qui utilise le poids de la terre qu'il contient pour se stabiliser,





## Les jardins sur terrain en pente

Le jardin en pente offre un jeu agréable d'espace: talus végétalisés, belvédères, terrasses, balcons avec des vues surplombantes et dégagées., et.

Les jardins intégrés sur un terrain en pente offre une **alternance** entre **escaliers et rampes**, pour permettre les même possibilités d'accès et d'usage aux **personnes à mobilité réduites, personnes âgées....**

La pente de la rampe doit être inférieure ou égale à **5%**, d'une largeur d'au moins **1,2 m**, avec un palier de repos tout les **10 m** de cheminement.









